

直接抗病毒药物治疗丙型肝炎的毒副作用、 药物相互作用及安全性

赵西太, 聂青和

(第四军医大学唐都医院 传染病科, 全军感染病诊疗中心, 西安 710038)

摘要: 近年来,直接抗病毒药物(DAA)在丙型肝炎的治疗中取得了极大的成功,迅速取代了IFN/利巴韦林的地位。然而,由于这类药物上市不久,关于其毒副作用、与其他药物的相互作用,以及在合并其他严重慢性疾病时应用的安全性,目前了解尚不充分。多项大型临床试验研究结果显示,在各类人群中,DAA均表现出良好的安全性,严重毒副作用罕见,但药物相互作用需要引起重视;DAA治疗方案中加入利巴韦林或延长DAA治疗时间,不会增加患者治疗收益,但可导致不良反应增多。另外,DAA治疗的同时,不应忽视HCV已经造成的肝损伤,需要继续给予相关治疗措施。

关键词: 肝炎, 丙型; 抗病毒药; 药物相互作用

中图分类号: R512.63; R978.7

文献标志码: A

文章编号: 1001-5256(2017)06-1067-08

Adverse effects, drug interactions, and safety of direct-acting antiviral agents in treatment of hepatitis C

ZHAO Xitai, NIE Qinghe. (Department of Infectious Diseases, Tangdu Hospital, Fourth Military Medical University, The Chinese PLA Center of Diagnosis and Treatment for Infectious Diseases, Xi'an 710038, China)

Abstract: In recent years, direct-acting antiviral agents (DAAs) have achieved great success in the treatment of hepatitis C and have replaced interferon/ribavirin. However, since DAAs were launched not long ago, there lacks sufficient knowledge of their toxic and side effects, interactions with other drugs, and safety in patients complicated by other serious chronic diseases. The results of many large-scale clinical trials show that DAAs have good safety in different populations and serious toxic and side effects are rare, but drug interactions need to be taken seriously. The addition of ribavirin in DAA regimen or prolongation of DAA treatment does not increase patients' benefits and may cause more adverse events. Moreover, at the same time of DAA treatment, liver injury caused by HCV cannot be neglected, and continuous treatment should be given.

Key words: hepatitis C; antiviral agents; drug interactions

近几年来直接抗病毒药物(DAA)应用于丙型肝炎抗病毒治疗,在临床上取得了极大的成功,开辟了丙型肝炎治疗的新时代^[1]。目前,欧美及世界卫生组织的丙型肝炎治疗指南中不推荐PEG-IFN联合利巴韦林(RBV)(PR方案)、DAA任何单药治疗以及单个DAA联合RBV,DAA联合使用是最常用的抗病毒方案,能够覆盖所有基因型^[2-4]。国外临床应用的多种DAA治疗方案有极好的效果,临床试验显示持续病毒学应答(SVR)率可达95%~100%,且复发的情况很罕见。我国丙型肝炎患者众多,HCV治疗任务艰巨,国内DAA的临床试验和药物审批工作也在加紧进行,不久的将来DAA会广泛应用于临床。对于任

何一种新药,临床应用的安全性都是必须要考虑的重要问题,DAA也不例外。本文围绕DAA治疗的毒副作用、与其他药物的相互作用及在合并其他慢性疾病的丙型肝炎患者中的安全应用进行论述。

1 DAA治疗的不良反应

目前主流治疗方案是2种或3种DAA联合治疗丙型肝炎,目前常用的方案有:sofosbuvir+simeprevir(SOF/SMV),sofosbuvir+ledipasvir(SOF/LDV),omibitasvir/paritaprevir/ritonavir(OBV/PTV/r),omibitasvir/paritaprevir/ritonavir+dasabuvir(OBV/PTV/r+DSV,3D),sofosbuvir+daclatasvir(SOF/DCV),elbasvir+grazoprevir(EBR/GZR),sofosbuvir+velpatasvir(SOF/VEL)。本文仅介绍目前治疗丙型肝炎主流方案的不良反应及安全性。临床上HCV RNA阳性的患者均可接受DAA治疗,并无绝对禁忌,肝功能不全或

doi: 10.3969/j.issn.1001-5256.2017.06.010

收稿日期:2017-01-03;修回日期:2017-01-18。

作者简介:赵西太(1989-),男,主要从事重症肝病的基础与临床研究。

通信作者:聂青和,电子邮箱:nieqinghe@163.com。

伴有其他严重疾病时疗效仅轻微下降,但安全性仍然良好。临床试验中,药物安全性主要以不良反应、治疗中断、实验室检查异常等指标衡量。其中,不良反应包含一般事件和严重事件,一般不良事件指患者出现的任何症状和身体不适,均为程度轻微、一过性的,无需特殊处理。严重不良事件指需要住院诊察、处理的不良事件。总体而言,DAA 联合治疗方案的安全性良好,不良反应轻微,严重不良反应和不良反应导致的治疗中断少见,严重的实验室检查异常罕见。

1.1 SOF/SMV SOF 是 2013 年 12 月美国食品药品监督管理局首先批准上市的一种 NS5B 核苷类聚合酶抑制剂,对 1~6 型 HCV 均表现出抗病毒活性,并且具有很高的耐药屏障。大约 80% 的 SOF 经肾脏排泄,15% 随粪便排泄。SMV 是 2013 年 11 月首先在日本上市的第二代 NS3/4A 蛋白酶抑制剂,主要对 1 型和 4 型 HCV 发挥作用,主要经胆汁排泄。SOF/SMV 治疗方案常规剂量为 400 mg/150 mg,1 次/d,餐后服用。

在 3 期临床试验 COSMOS (NCT01466790)、OPTIMIST-1 (NCT02114177) 和 OPTIMIST-2 (NCT02114151) 中,共有 472 例基因 1 型丙型肝炎患者接受了 8、12 和 24 周的 SOF/SMV 治疗方案^[5-7]。结果显示,该方案安全性良好,严重不良事件发生率 2%,治疗中断率 1%。一般不良事件发生率 68%,最常见的不良事件是乏力(29%)、头痛(17%)、恶心(12%)和皮疹(10%),症状都很轻微,无需特殊处理。3 级以上的实验室检查异常罕见,仅仅观察到不足 1% 的 TBil 升高(>2.5 倍正常值上限)和 4% 的淀粉酶升高(>2 倍正常值上限)。从疗程看,SOF/SMV 的安全性并没有随治疗时间的延长而出现明显的下降,只有 24 周疗程的一般不良事件发生率有所增加(94%),而 12 周与 8 周疗程相比无显著变化(68% vs 63%)。可见,SOF/SMV 治疗方案安全性很好,严重不良反应发生率极低,实验室异常及一般不良事件很轻微,治疗依从性极佳。

1.2 SOF/LDV LDV 是 NS5A 复制复合物蛋白抑制剂,对基因 1、4、5 和 6 型 HCV 具有抗病毒活性,主要经胆汁排泄。SOF/LDV 治疗方案常规剂量为 400 mg/90 mg,目前有单片制剂,1 次/d,口服。

SOF/LDV 是泛基因型治疗方案,在临床试验 LONESTAR (NCT01726517)、SIRIUS (NCT01965535)、NCT02081079、NCT01805882、NCT01826981、ION-1 (NCT01701401)、ION-2 (NCT01768286)、ION-3

(NCT01851330) 中,1372 例基因 1、3、4、5 和 6 型的丙型肝炎患者接受了 8、12 和 24 周的 SOF/LDV 治疗^[8-10]。其中,大约 4% 的患者发生了严重不良事件,且绝大多数与治疗药物无关,不足 1% 的患者因为不良反应提前中断了治疗。一般不良事件的发生率为 74%,最常见的不良事件为乏力(28%)、头痛(21%)和恶心(10%),大部分都很轻微,无需特殊处理。实验室检查异常少见而轻微(2 级以下),血红蛋白下降、ALT 和 AST 升高发生率约 1%,TBil 升高发生率略高(3%),其中仅有 1 例 3 级的 ALT 升高。不同疗程之间安全性稍有差异,24 周治疗组的一般副作用(83%)和严重副作用(8%)发生率偏高,而 12 和 8 周治疗组之间差异不明显(72% vs 66%,2% vs 2%)。因此,SOF/LDV 治疗方案安全性很好,严重不良反应发生率低,实验室异常少见而轻微,治疗依从性很好,但治疗时间延长至 24 周有可能增加不良反应。

1.3 OBV/PTV/r OBV 是 NS5A 复制复合物蛋白抑制剂,对基因 1~5 型 HCV 发挥良好的抗病毒活性,主要经粪便排泄。PTV 是 NS3/4A 丝氨酸蛋白酶抑制剂,对基因 1、2、3、4 和 6 型 HCV 发挥作用,主要经粪便排泄。Ritonavir 是细胞色素 P450 酶(cytochrome P450,CYP) 3A 抑制剂,能够提高 PTV 的血药浓度。目前有这 3 种药物固定剂量的片剂(12.5 mg/75 mg/50 mg),治疗方案为 2 片,1 次/d,餐后服用。

在 2b 期临床试验 PERAL-1 (NCT01685203) 中,225 例基因 1b 和 4 型丙型肝炎患者接受了 12 和 24 周的 OBV/PTV/r 治疗^[17-18]。77% 的患者发生了不良事件,最常见的不良事件是乏力(25%)、头痛(24%)、瘙痒(11%)、恶心(10%)和腹泻(10%),但是绝大部分都很轻微,不需要特殊处理。1% 的患者中断了治疗,4% 出现了严重不良事件,但是仅有 1 例可能与治疗药物有关。3 级以上的实验室检查异常很少见,仅有 2% 的 ALT 升高、1% 的 AST 升高和 1% 的 TBil 升高。在两种不同的疗程之间,该疗法的安全性并没有明显差异。OBV/PTV/r 治疗方案安全性很好,严重不良反应和重度实验室检查异常发生率低,治疗依从性好。

1.4 OBV/PTV/r + DSV(3D) DSV 是非核苷类聚合酶抑制剂,主要对基因 1a 和 1b 型 HCV 发挥作用,主要经胆汁和粪便排泄。3D 方案是在 OBV/PTV/r 的基础上,增加口服 DSV 250 mg,2 次/d,用于难治的基

因 1 型 HCV 治疗。

在临床试验 TURQUOISE - III (NCT02219503)、PEARL - III (NCT01674725)、PEARL - III (NCT01767116) 和 PEARL - IV (NCT01833533) 中,569 例基因 1 型的丙型肝炎患者接受了 12 周的 3D 药物治疗^[19-21]。期间,仅有 2 例(<1%) 提前终止治疗和 1% 的严重不良事件发生。一般不良事件发生率为 75%,最常见的不良事件为乏力(26%)、头痛(25%)和腹泻(12%),但多数程度很轻,无需特殊处理。3 级以上的实验室检查异常很少发生,其中,TBil 升高 2 例,ALT、AST 升高各 1 例。因此,12 周的 3D 治疗方案安全性很好,严重不良反应和重度实验室检查异常罕见,治疗依从性好。

1.5 SOF/DCV DCV 是 NS5A 复制复合物蛋白抑制剂,对基因 3 型 HCV 发挥作用,主要经粪便排泄。SOF/DCV 治疗方案常规剂量为 400 mg/60 mg,1 次/d,口服。

在临床试验 A1444040 (NCT01359644) 和 ALLY 3 (NCT02032901) 中,273 例基因 1、2 和 3 型丙型肝炎患者接受了 12 和 24 周的 SOF/DCV 治疗^[22-23]。期间,仅有 1 例中断治疗,严重不良事件发生率 3%。一般不良事件发生率为 65%,最常见的不良事件是乏力(27%)、头痛(23%)及恶心(15%),其中绝大多数都很轻微。治疗期间没有检测到 3 级以上的实验室检查异常。24 周治疗组的一般不良事件和严重不良事件发生率都要高于 12 周治疗组(84% vs 58%,8% vs 1%)。由此可见,SOF/DCV 治疗方案的安全性很好,严重不良反应发生很少,严重实验室检查异常罕见,治疗依从性好,但疗程延长至 24 周时,不良反应可能会增多。

1.6 EBR/GZR EBR 是 NS5A 复制复合物蛋白抑制剂,对基因 1、2、3 和 4 型 HCV 发挥作用,主要经胆汁和粪便排泄。GZR 是 NS3/4A 丝氨酸蛋白酶抑制剂,具有泛基因型抗 HCV 能力和高耐药屏障,主要经胆汁和粪便排泄。EBR/GZ 治疗方案常规剂量为 50 mg/100 mg,目前有单片制剂,1 次/d,口服。

在临床试验 C - WORTHY (NCT01717326) 中,199 例基因 1 型的丙型肝炎患者接受了为期 12 和 18 周的 EBR/GZR 治疗^[24-25]。约 3% 的患者发生了严重不良事件,但仅有 1 例与药物相关,没有患者因为不良事件中断治疗。一般不良事件发生率 74%,最常见的不良

事件是乏力(30%)和头痛(24%),其中绝大部分程度轻微,无需处理。3 级以上的实验室检查异常中,仅有 3% 的 TBil 升高。24 和 12 周治疗组的安全性相似,仅一般不良事件发生率有轻微差异(81% vs 70%)。可见,EBR/GZR 治疗方案安全性很好,严重不良反应和重度实验室检查异常发生率低,治疗依从性好。

1.7 SOF/VEL VEL 是 NS5A 复制复合物蛋白抑制剂,对基因 1~6 型 HCV 均能发挥作用,主要经胆汁排泄。SOF/VEL 治疗方案常规剂量为 400 mg/100 mg,目前有单片制剂,1 次/d,口服。

SOF/VEL 是典型的泛基因型抗 HCV 治疗方案,在临床试验 ASTRAL - 1 (NCT02201940)、ASTRAL - 2 (NCT02220998)、ASTRAL - 3 (NCT02201953) 和 ASTRAL - 4 (NCT02201901) 中,1215 例基因 1~6 型的丙型肝炎患者接受了 12 和 24 周的 SOF/VEL 治疗^[26-28]。仅有不足 1% 的患者中断治疗,严重不良事件发生率为 5%。一般不良事件发生率为 80%,最常见的不良事件为头痛(28%)、乏力(21%)、恶心(14%)和鼻咽炎(10%),但绝大部分程度轻微,无需特殊处理。实验室检查异常主要是血液学指标下降(25%),其中有 2% 血红蛋白下降(<100 g/L),3% 的血小板减少(< 50×10^9 /L)和 3% 淋巴细胞减少(< 0.5×10^9 /L),但是其中重度下降者不足 1%。与 12 周治疗组相比,24 周治疗组的严重不良反应、治疗中断发生率均比较高(18% vs 4%,4% vs <1%),实验室检查异常发生率也比较高。因此,SOF/VEL 治疗方案的安全性很好,严重不良反应和重度实验室异常发生率低,治疗依从性好,延长其治疗时间至 24 周时不良反应可能会增多。

在 HCV 感染者中,无论是否已经发展为肝硬化,DAA 治疗是安全的。严重不良事件发生率在 1%~4% 之间,绝大多数与治疗药物不相关,并且很少引起治疗的中断(0~1%)。一般不良事件发生率在 65%~80%,最常见的不良事件有乏力、头痛、恶心,大多数程度轻微,无需特殊处理。实验室检查中常出现异常的指标有 TBil、ALT、AST、血红蛋白、血小板,一般都是轻度异常,中重度异常者发生率 1% 左右,绝大多数无需干预。此外,对于 SOF/LDV、SOF/DCV、SOF/VEL,24 周疗程与 12 或 8 周疗程相比,更容易发生不良反应(表 1)。

表 1 7 种 DAA 治疗方案的安全性数据¹⁾

项目	SOF/SMV (n = 472)	SOF/LDV (n = 1372)	OBV/PTV/r (n = 225)	3D (n = 569)	SOF/DCV (n = 273)	EBR/GZR (n = 199)	SOF/VEL (n = 1215)
治疗中断	5(1%)	8(1%)	2	2(<1%)	1(<1%)	0	7(1%)
严重不良事件 ²⁾	10(2%)	50(4%)	8(4%)	8(1%)	8(3%)	5(3%)	8(1%)
一般不良事件 ³⁾	321(68%)	1014(74%)	173(77%)	429(75%)	178(65%)	146(74%)	968(80%)
常见不良事件 ⁴⁾							
乏力	138(29%)	282(21%)	52(23%)	148(26%)	64(23%)	58(29%)	261(21%)
头痛	82(17%)	291(21%)	55(24%)	140(25%)	74(27%)	47(24%)	336(28%)
恶心	58(12%)	138(10%)	22(10%)	—	40(15%)	—	175(14%)
瘙痒	—	—	24(11%)	—	—	—	—
腹泻	—	—	22(10%)	70(12%)	—	—	—
皮疹	46(10%)	—	—	—	—	—	—
鼻咽炎	—	—	—	—	—	—	121(10%)
实验室指标异常 ⁵⁾							
ALT 升高							
Grade 1/2	—	6/1293(<1%)	8(4%)	—	—	9(5%)	—
Grade 3/4	—	1/1293(<1%)	4(2%)	2(<1%)	0	0	—
AST 升高							
Grade 1/2	—	14/1293(1%)	—	—	—	10(5%)	—
Grade 3/4	—	0	3(1%)	1(<1%)	0	0	—
TBil 升高							
Grade 1/2	73(15%)	41/1293(3%)	—	12(2%)	—	6(3%)	—
Grade 3/4	3(1%)	0	3(1%)	2(<1%)	0	0	—
血红蛋白降低							
Grade 1/2	—	15/1293(1%)	—	1/559(<1%)	—	0	0
Grade 3/4	—	0	—	—	0	0	0
淋巴细胞减少	—	—	—	—	—	—	0
<0.5 × 10 ⁹ /L	—	—	—	—	—	—	0
血小板减少							
25 ~ 50 × 10 ⁹ /L	—	—	—	—	—	—	0
<25 × 10 ⁹ /L	—	—	—	—	—	—	0
淀粉酶升高							
Grade 1/2	83(18%)	—	—	—	—	—	—
Grade 3/4	18(4%)	—	—	—	—	—	—

注: 1) 数据来自选定的临床试验, 具体见文中叙述。仅分析单纯 DAA 治疗组, 入组的患者部分有肝硬化; 2) 严重不良事件指需要住院诊察、处理的情况; 3) 一般不良事件指参加试验的患者出现的轻微、一过性的、无需特殊处理的任何症状和身体不适; 4) 常见不良事件指发生率 10% 以上的不良事件; 5) 实验室检查是研究者自行选择的, 并非全面的实验室检查

2 DAA 相关药物相互作用

HCV 感染容易慢性化, 在发展成严重肝病以前往往不会出现明显症状、体征和实验室指标异常, 导致丙型肝炎患者病程长、年龄偏大, 合并其他病毒感染 (HBV、HIV 等) 和慢性病的可能性很大。抗病毒治疗过程中, 丙型肝炎患者常常同时服用其他药物, 药物之间的相互作用可能会影响治疗效果, 增加或加重副作用。因此, 药物相互作用是丙型肝炎 DAA 治疗必

须考虑的问题。

药物相互作用主要发生在吸收和代谢阶段, 吸收主要受胃酸影响, 代谢则与多种酶有关。LDV 的溶解度随 pH 升高而下降, 同时服用抑酸药可能减少 LDV 的吸收, 导致其血药浓度达不到要求, 影响抗 HCV 效果。CYP3A4、P-糖蛋白、有机阴离子转运多肽-1B1、乳腺癌耐药蛋白和有机阴离子转运多肽等多种酶与蛋白参与了 DAA 的代谢或转运, 任何影响这些

酶和蛋白活性的药物均有可能影响 DAA 的正常代谢,引起相应 DAA 血药浓度的异常,导致药物毒性产生或疗效下降^[29]。

由于有共同的传播途径,HCV/HIV 很常见,据估计,HIV 感染者中 20% ~ 30% 合并有 HCV 感染^[30]。DAA 抗 HCV 的效果在 HCV/HIV 共感染人群中与 HCV 单独感染并无明显差异^[3],但是,为了保证两者的治疗都能高效地进行,DAA 与抗反转录病毒药物之间的相互作用需要认真对待。DAA 与抗反转录病毒药物的分子结构和作用机制都比较相似,代谢途径有重叠,同时使用时可能引起双方血药浓度的变化。根据以上机制及相关研究结果,一般认为仅有 SOF/LDV、SOF/DCV 较少与抗 HIV 药物发生相互作用,其他几种 DAAs 方案均或多或少地与抗 HIV 药物存在配伍禁忌^[31-32]。免疫抑制剂、雌激素、抑酸药、抗癫痫药、调血脂药、磷酸二酯酶抑制剂、心血管药物、苯二氮䓬类药、唑类抗真菌药等,也是临床上常与 DAA 同时使用并容易发生相互作用的药物^[29,33]。其中,胺碘酮与含有 SOF 的抗 HCV 药物同时使用时可引起有症状的心动过缓^[34]。

制订丙型肝炎治疗方案时,需要充分了解患者病

史和用药情况,在处方时充分考虑药物之间的相互作用,尽量避免药物配伍不当导致的治疗失败。临床医生需要掌握 DAA 与常见药物的配伍禁忌,并随时查阅相关资料,确保用药正确、安全(表 2,来源于 www.hep-druginteractions.org)。药物相互作用的资料有多种获取渠道: www.hep-druginteractions.org, www.hevdruginfo.ca, www.aidsinfo.nih.gov, www.clinicalpharmacology.com, www.micromedex.com, www.lexi.com 等。如果药物相互作用仅仅是影响血药浓度,可以通过调整药物剂量达到治疗效果,但是剂量调整需谨慎,最好有研究证据。若无证据排除配伍禁忌,则需要在用药过程中严密观察。

3 合并严重慢性疾病的丙型肝炎治疗

由于 PR 方案毒性和不良反应很大,以往 HCV 感染伴有严重伴发疾病时常难以治疗,比如 HIV 共感染、终末期肾病、失代偿期肝硬化、肝移植等。而在 DAA 时代,良好的药物安全性使得几乎所有 HCV 感染者能够接受抗病毒治疗。

对于正在服用抗反转录病毒药物的 HCV/HIV 共感染者来说,根据其服用的药物种类及其可能与 DAA 发生的相互作用,适当调整 DAA 种类和剂量,既能够

表 2 DAAs 与部分药物的相互作用情况

药品种类	SOF	SMV	SOF/LDV	OBV/PTV/r	3D	DCV	EBR/GZR	SOF/VEL
奈韦拉平								
依非韦仑								
阿扎那韦								
达芬那韦								
洛匹那韦								
利托那韦								
胺碘酮								
氨氯地平								
阿托伐他汀								
瑞舒伐他汀								
洛伐他汀								
辛伐他汀								
吉非罗齐								
环孢素								
地塞米松								
炔雌醇								
酮康唑								
利福平								
咪达唑仑								
三唑仑								

注: 不能同时服用; 可能有相互作用,需严密监测或调整剂量、服药时间; 无明显相互作用

取得与 HCV 单独感染同样的疗效,又不增加不良反应的发生和严重程度,也不影响 HIV 的治疗进程^[23-24,33]。多种 DAAs 不经肾脏代谢,不会给肾脏带来额外伤害,因此,正确地选择 DAA 应用于合并终末期肾病的丙型肝炎患者,并不会明显增加治疗不良反应,也不会降低患者的治疗依从性^[36-37]。失代偿期肝硬化患者使用 DAA 的研究比较少,多种 DAAs 药物在肝脏进行代谢,肝功能的严重不足会导致血药浓度偏高,增强药物毒性,在这类人群中使用 DAA 需要谨慎。曾有报道认为,在失代偿期肝硬化患者中,SMV、SOF 可能引起肝毒性、诱发肝衰竭,因此不宜用于肝功能太差的患者^[38]。HCV 再感染是肝移植的一个重要难题,PR 方案由于严重不良反应而不适用,而 DAA 则能够安全地应用于肝移植患者的抗 HCV 治疗^[39]。需要注意的是,由于 DAA 在失代偿期肝硬化患者中的应用研究还比较少,抗 HCV 治疗的时机选择很重要,最好选在尚未发展到失代偿期时或在肝移植术后^[40]。另外,HBV/HCV 共感染并非罕见现象,其肝脏病变更严重、病情进展更快,抗病毒治疗更迫切。HCV 感染能够一定程度上抑制 HBV 复制,有报道^[41-42] DAA 治疗 HCV 后出现 HBV 激活,因此这类患者应用 DAA 治疗 HCV 时需要严密监测 HBV DNA。

4 结语

DAA 显著的治疗效果使得消灭丙型肝炎成为可能,为了更快地达成这一目标,除了继续正确应用现有药物、研发新药物、防止耐药、加强丙型肝炎筛查,密切关注药物的安全性也是必需的。DAA 总体上安全性良好,严重不良反应少见(<5%),并且绝大多数与治疗药物不相关,因不良反应导致的治疗中断不足 1%,一般不良反应与轻微的实验室指标异常通常无需特殊处理。DAA 治疗期间经常会遇到药物相互作用的问题,临床医生需要了解 DAA 药物的代谢途径,通过查阅相关资料,熟悉常见的配伍禁忌,避免药物相互作用导致 HCV 治疗失败或引起其他严重问题。应该注意的是,伴有严重慢性疾病并不是 DAA 治疗禁忌。不同的 DAAs 具有多种代谢、排泄途径,正确选择药物种类,避免给受损脏器如肾脏、肝脏等带来额外负担,即使在终末期肝病、终末期肾病、肝移植、肾移植等人群中,DAA 仍然能够取得良好的抗 HCV 效果,并且不加重伴发病的病情。在合并有需要长期服药的慢性病时,如 HIV 感染、高血压、糖尿病、动脉粥样

硬化、癫痫等,处理好了 DAA 与其他药物的相互作用,抗 HCV 治疗的效果和安全就有保证,但具体情况还需进一步的研究和临床观察。

单纯 DAA 联合方案治疗 HCV 感染的效果已经非常令人满意。多个大型临床实验证实,DAA 方案加 RBV 或延长 DAA 疗程,并不能增加丙型肝炎患者治疗的收益,反而可导致不良反应增多,增加潜在的药物相互作用^[7,14-15,20,25,28]。对于治疗失败或经治复发的患者,更换新的 DAA 方案,能达到理想的治疗效果。最近 Gilead 公司一种新的 DAA 鸡尾酒疗法 SOF/VEL/VOX(voxilaprevir,GS-9857)(三合一,1 次/d,1 片/次)临床试验结果显示,DAA 治疗失败的人群中具有较好的疗效和安全性,成为有效的补救治疗方案^[43-44]。新药 SOF/VEL/VOX 可用于全部 6 种基因型的丙型肝炎治疗,填补了 DAA 药物治疗丙型肝炎的最后一块拼图,也是美国 Gilead 公司丙型肝炎药物的收官之作,标志着丙型肝炎药物研发工作接近尾声。然而,药物安全性问题自始至终存在,不但需要更多的药物试验和临床上积累用药经验,相关的动物实验也是必要的^[45]。另外,随着 HCV 清除以后,应注意不能忽视 HCV 已经造成的肝脏损伤,后续仍要给予适当的保肝、抗肝纤维化等治疗^[46]。

DAA 以其良好的抗 HCV 效果和安全性,使丙型肝炎的治疗变得简单化。但 DAA 上市时间短,目前的疗效及安全性数据主要来自于临床试验,其在临床上的安全性究竟如何,在特殊人群中如何安全地应用,与更多的药物如何发生相互作用,尚需要更多的临床实践和更细致、更深入的研究来阐明。

参考文献:

- [1] WANG YY, NIE QH. Current status of research on direct-acting antiviral agents and their application in treatment of chronic hepatitis C [J]. Chin Hepatol, 2016, 21(2): 140-142. (in Chinese)
王媛媛, 聂青和. 直接抗病毒药物研究及其治疗慢性丙型肝炎现状 [J]. 肝脏, 2016, 21(2): 140-142.
- [2] European Association for Study of Liver. EASL recommendations on treatment of hepatitis C 2016 [J]. J Hepatol, 2017, 66(1): 153-194.
- [3] WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. In: Guidelines for the screening care and treatment of persons with chronic hepatitis C infection: updated version [J]. Geneva: World Health Organization. Copyright (c) World Health Organization 2016.
- [4] PANEL AIHG. Hepatitis C guidance: AASLD-IDSA recommenda-

- tions for testing, managing, and treating adults infected with hepatitis C virus [1]. *Hepatology*, 2015, 62(3): 932–954.
- [5] LAWITZ E, MATUSOW G, DEJESUS E, et al. Simeprevir plus sofosbuvir in patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection and cirrhosis: a phase 3 study (OPTIMIST-2) [1]. *Hepatology*, 2016, 64(2): 360–369.
- [6] KWO P, GITLIN N, NAHASS R, et al. Simeprevir plus sofosbuvir (12 and 8 weeks) in hepatitis C virus genotype 1 – infected patients without cirrhosis: OPTIMIST – 1, a phase 3, randomized study [1]. *Hepatology*, 2016, 64(2): 370–380.
- [7] LAWITZ E, SULKOWSKI MS, GHALIB R, et al. Simeprevir plus sofosbuvir, with or without ribavirin, to treat chronic infection with hepatitis C virus genotype 1 in non – responders to pegylated interferon and ribavirin and treatment – naive patients: the COSMOS randomised study [1]. *Lancet*, 2014, 384(9956): 1756–1765.
- [8] ABERGEL A, METIVIER S, SAMUEL D, et al. Ledipasvir plus sofosbuvir for 12 weeks in patients with hepatitis C genotype 4 infection [1]. *Hepatology*, 2016, 64(4): 1049–1056.
- [9] ABERGEL A, ASSELAH T, METIVIER S, et al. Ledipasvir – sofosbuvir in patients with hepatitis C virus genotype 5 infection: an open – label, multicentre, single – arm, phase 2 study [1]. *Lancet Infect Dis*, 2016, 16(4): 459–464.
- [10] KOHLI A, KAPOOR R, SIMS Z, et al. Ledipasvir and sofosbuvir for hepatitis C genotype 4: a proof – of – concept, single – centre, open – label phase 2a cohort study [1]. *Lancet Infect Dis*, 2015, 15(9): 1049–1054.
- [11] GANE EJ, HYLAND RH, AN D, et al. Efficacy of ledipasvir and sofosbuvir, with or without ribavirin, for 12 weeks in patients with HCV genotype 3 or 6 infection [1]. *Gastroenterology*, 2015, 149(6): 1454–1461.
- [12] BOURLIERE M, BRONOWICKI JP, de LEDINGHEN V, et al. Ledipasvir – sofosbuvir with or without ribavirin to treat patients with HCV genotype 1 infection and cirrhosis non – responsive to previous protease – inhibitor therapy: a randomised, double – blind, phase 2 trial (SIRIUS) [1]. *Lancet Infect Dis*, 2015, 15(4): 397–404.
- [13] LAWITZ E, POORDAD FF, PANG PS, et al. Sofosbuvir and ledipasvir fixed – dose combination with and without ribavirin in treatment – naive and previously treated patients with genotype 1 hepatitis C virus infection (LONESTAR): an open – label, randomised, phase 2 trial [1]. *Lancet*, 2014, 383(9916): 515–523.
- [14] KOWDLEY KV, GORDON SC, REDDY KR, et al. Ledipasvir and sofosbuvir for 8 or 12 weeks for chronic HCV without cirrhosis [1]. *New Engl J Med*, 2014, 370(20): 1879–1888.
- [15] AFDHAL N, ZEUEM S, KWO P, et al. Ledipasvir and sofosbuvir for untreated HCV genotype 1 infection [1]. *New Engl J Med*, 2014, 370(20): 1889–1898.
- [16] AFDHAL N, REDDY KR, NELSON DR, et al. Ledipasvir and sofosbuvir for previously treated HCV genotype 1 infection [1]. *New Engl J Med*, 2014, 370(16): 1483–1493.
- [17] LAWITZ E, MAKARA M, AKARCA US, et al. Efficacy and safety of ombitasvir, paritaprevir, and ritonavir in an open – label study of patients with genotype 1b chronic hepatitis C virus infection with and without cirrhosis [1]. *Gastroenterology*, 2015, 149(4): 971–980.
- [18] HEZODE C, ASSELAH T, REDDY KR, et al. Ombitasvir plus paritaprevir plus ritonavir with or without ribavirin in treatment – naive and treatment – experienced patients with genotype 4 chronic hepatitis C virus infection (PEARL – 1): a randomised, open – label trial [1]. *Lancet*, 2015, 385(9986): 2502–2509.
- [19] FELD JJ, MORENO C, TRINH R, et al. Sustained virologic response of 100% in HCV genotype 1b patients with cirrhosis receiving ombitasvir/paritaprevir/r and dasabuvir for 12 weeks [1]. *J Hepatol*, 2016, 64(2): 301–307.
- [20] FERENCI P, BERNSTEIN D, LALEZARI J, et al. ABT – 450/r – ombitasvir and dasabuvir with or without ribavirin for HCV [1]. *New Engl J Med*, 2014, 370(21): 1983–1992.
- [21] ANDREONE P, COLOMBO MG, ENEJOSA JV, et al. ABT – 450, ritonavir, ombitasvir, and dasabuvir achieves 97% and 100% sustained virologic response with or without ribavirin in treatment – experienced patients with HCV genotype 1b infection [1]. *Gastroenterology*, 2014, 147(2): 359–365.
- [22] NELSON DR, COOPER JN, LALEZARI JP, et al. All – oral 12 – week treatment with daclatasvir plus sofosbuvir in patients with hepatitis C virus genotype 3 infection: ALLY – 3 phase III study [1]. *Hepatology*, 2015, 61(4): 1127–1135.
- [23] SULKOWSKI MS, GARDINER DF, RODRIGUEZ – TORRES M, et al. Daclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or untreated chronic HCV infection [1]. *New Engl J Med*, 2014, 370(3): 211–221.
- [24] SULKOWSKI M, HEZODE C, GERSTOFT J, et al. Efficacy and safety of 8 weeks versus 12 weeks of treatment with grazoprevir (MK – 5172) and elbasvir (MK – 8742) with or without ribavirin in patients with hepatitis C virus genotype 1 mono – infection and HIV/hepatitis C virus co – infection (C – WORTHY): a randomised, open – label phase 2 trial [1]. *Lancet*, 2015, 385(9973): 1087–1097.
- [25] LAWITZ E, GANE E, PEARLMAN B, et al. Efficacy and safety of 12 weeks versus 18 weeks of treatment with grazoprevir (MK – 5172) and elbasvir (MK – 8742) with or without ribavirin for hepatitis C virus genotype 1 infection in previously untreated patients with cirrhosis and patients with previous null response with or without cirrhosis (C – WORTHY): a randomised, open – label phase 2 trial [1]. *Lancet*, 2015, 385(9973): 1075–1086.
- [26] FOSTER GR, AFDHAL N, ROBERTS SK, et al. Sofosbuvir and velpatasvir for HCV genotype 2 and 3 infection [1]. *New Engl J Med*, 2015, 373(27): 2608–2617.
- [27] FELD JJ, JACOBSON IM, HEZODE C, et al. Sofosbuvir and velpatasvir for HCV genotype 1, 2, 4, 5, and 6 infection [1]. *New Engl J Med*, 2015, 373(27): 2599–2607.
- [28] CURRY MP, O’LEARY JG, BZOWEJ N, et al. Sofosbuvir and velpatasvir for HCV in patients with decompensated cirrhosis [1]. *New Engl J Med*, 2015, 373(27): 2618–2628.
- [29] DICK TB, LINDBERG LS, RAMIREZ DD, et al. A clinician’s guide to drug – drug interactions with direct – acting antiviral agents

- for the treatment of hepatitis C viral infection [J]. *Hepatology*, 2016, 63(2): 634–643.
- [30] HERNANDEZ MD, SHERMAN KE. HIV/hepatitis C coinfection natural history and disease progression [J]. *Curr Opin HIV AIDS*, 2011, 6(6): 478–482.
- [31] KHATRI A, DUTTA S, DUNBAR M, et al. Evaluation of drug–drug interactions between direct–acting anti–hepatitis C virus combination regimens and the HIV–1 antiretroviral agents raltegravir, tenofovir, emtricitabine, efavirenz, and rilpivirine [J]. *Antimicrob Agents Ch*, 2016, 60(5): 2965–2971.
- [32] POIZOT–MARTIN I, NAQVI A, OBRY–ROGUET V, et al. Potential for drug–drug interactions between antiretrovirals and HCV direct acting antivirals in a large cohort of HIV/HCV coinfecting patients [J]. *PLoS One*, 2015, 10(10): e141164.
- [33] BADRI PS, DUTTA S, WANG H, et al. Drug interactions with the direct–acting antiviral combination of ombitasvir and paritaprevir–ritonavir [J]. *Antimicrob Agents Ch*, 2016, 60(1): 105–114.
- [34] RENET S, CHAUMAIS M, ANTONINI T, et al. Extreme bradycardia after first doses of sofosbuvir and daclatasvir in patients receiving amiodarone: 2 cases including a rechallenge [J]. *Gastroenterology*, 2015, 149(6): 1378–1380.
- [35] WYLES DL, RUANE PJ, SULKOWSKI MS, et al. Daclatasvir plus sofosbuvir for HCV in patients coinfecting with HIV–1 [J]. *New Engl J Med*, 2015, 373(8): 714–725.
- [36] POCKROS PJ, REDDY KR, MANTRY PS, et al. Efficacy of direct–acting antiviral combination for patients with hepatitis C virus genotype 1 infection and severe renal impairment or end–stage renal disease [J]. *Gastroenterology*, 2016, 150(7): 1590–1598.
- [37] ROTH D, NELSON DR, BRUCHFELD A, et al. Grazoprevir plus elbasvir in treatment–naïve and treatment–experienced patients with hepatitis C virus genotype 1 infection and stage 4–5 chronic kidney disease (the C–SURFER study): a combination phase 3 study [J]. *Lancet*, 2015, 386(10003): 1537–1545.
- [38] SORIANO V, LABARGA P, de MENDOZA C, et al. New hepatitis C therapies for special patient populations [J]. *Expert Opin Pharmaco*, 2016, 17(2): 217–229.
- [39] UEDA Y, UEMOTO S. Interferon–free therapy for hepatitis C in liver transplant recipients [J]. *Transplantation*, 2016, 100(1): 54–60.
- [40] SURAWEEA D, SAAB EG, TONG MJ, et al. Timing of hepatitis C antiviral therapy in liver transplant recipients with direct–acting agents [J]. *Exp Clin Transplant*, 2016, 14(3): 243–251.
- [41] ENDE AR, KIM NH, YEH MM, et al. Fulminant hepatitis B reactivation leading to liver transplantation in a patient with chronic hepatitis C treated with simeprevir and sofosbuvir: a case report [J]. *J Med Case Rep*, 2015, 9(1): 164.
- [42] COLLINS JM, RAPHAEL KL, TERRY C, et al. Hepatitis B virus reactivation during successful treatment of hepatitis C virus with sofosbuvir and simeprevir [J]. *Clin Infect Dis*, 2015, 61(8): 1304–1306.
- [43] GANE EJ, SCHWABE C, HYLAND RH, et al. Efficacy of the combination of sofosbuvir, velpatasvir, and the NS3/4A protease inhibitor GS–9857 in treatment–naïve or previously treated patients with hepatitis C virus genotype 1 or 3 infections [J]. *Gastroenterology*, 2016, 151(3): 448–456.
- [44] GANE EJ, KOWDLEY KV, POUND D, et al. Efficacy of sofosbuvir, velpatasvir, and GS–9857 in patients with hepatitis C virus genotype 2, 3, 4, or 6 infections in an open–label, phase 2 trial [J]. *Gastroenterology*, 2016, 151(5): 902–909.
- [45] ZHU T, NIE QH. New progress in development of animal models of hepatitis C virus infection [J]. *J Clin Hepatol*, 2015, 31(1): 123–126. (in Chinese)
- 朱婷, 聂青和. HCV 感染动物模型的研究进展 [J]. *临床肝胆病杂志*, 2015, 31(1): 123–126.
- [46] WANG M, NIE QH. Current status of Chinese herbal medicine and active extracts in treatment of hepatitis C [J]. *Chin Hepatol*, 2014, 19(2): 140–143. (in Chinese)
- 汪萌, 聂青和. 中草药及有效提取物治疗丙型肝炎的现状 [J]. *肝脏*, 2014, 19(2): 140–143.
- 引证本文: ZHAO XT, NIE QH. Adverse effects, drug interactions, and safety of direct–acting antiviral agents in treatment of hepatitis C [J]. *J Clin Hepatol*, 2017, 33(6): 1067–1074. (in Chinese)
- 赵西太, 聂青和. 直接抗病毒药物治疗丙型肝炎的毒副作用、药物相互作用及安全性 [J]. *临床肝胆病杂志*, 2017, 33(6): 1067–1074.

(本文编辑: 王亚南)